(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212621945 U
(45)授权公告日 2021.02.26

(21)申请号 202021249183.8

(22)申请日 2020.06.30

(73)专利权人 浙江省工业设备安装集团有限公司

地址 310001 浙江省杭州市市辖区上城区开元路21号

(72)发明人 贾琼 陈建江 王明坚 蔡兴德 姚晓华

(74)专利代理机构 浙江翔隆专利事务所(普通合伙) 33206

代理人 王晓燕

(51)Int.Cl.

G01N 3/12(2006.01)
G01M 3/28(2006.01)
G01M 3/04(2006.01)

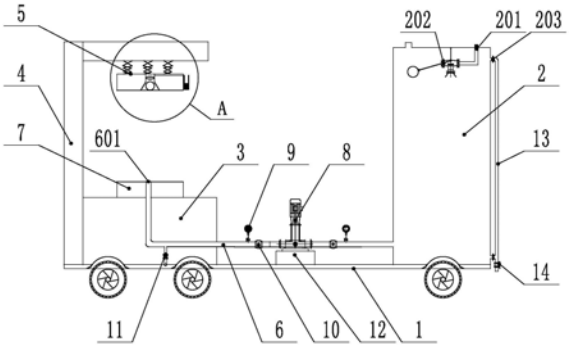
权利要求书2页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种可移动阀门试压装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种可移动阀门试压装置,涉及阀门试压装置领域。阀门试压需现场连接管道,试压完后再拆除管道、螺栓,效率低,耗费人工大,机动性差,占用场地面积大。本实用新型包括可移动小车平台、储水桶、试验台座、支撑架和试验管道,试验台座上设置阀门放置板,支撑架上位于阀门放置板的正上方设置可伸缩压力钳,试验管道上设置压力水泵、阀门开关和压力表,试验管道连接到储水桶,出水口位于阀门放置板上端面,并与可伸缩压力钳的压板上的采用浮球关闭方式的排气孔相对,阀门放置板的顶面和压板的底面设有中间开过水孔的密封垫。本装置移动方便,不需要经常进行现场的重复拆装,可靠性高,机动性强,占用场地小,测试操作简单方便。



CN 212621945 U

1.一种可移动阀门试压装置,其特征在于:包括可移动小车平台(1)、储水桶(2)、试验台座(3)、支撑架(4)、可伸缩压力钳(5),所述的储水桶(2)、试验台座(3)、支撑架(4)均可拆卸地设于可移动小车平台(1)上,所述的试验台座(3)上设有多个阀门放置板(7),所述的储水桶(2)的下部连接有试验管道(6),试验管道(6)水平向穿入试验台座(3)后再竖向向上穿过阀门放置板(7),试验管道(6)上端的出水口(601)开于阀门放置板(7)上端面,所述的试验管道(6)上设有压力水泵(8)、阀门开关(10)和压力表(9),所述的可伸缩压力钳(5)数量与阀门放置板(7)相同,连接于支撑架(4)上并位于阀门放置板(7)的正上方,所述的可伸缩压力钳(5)包括伸缩压力装置和用于压紧试验阀门的压板(501),压板(501)上位于出水口(601)的正上方位置设有竖向贯穿的排气孔(502),内设上浮可封堵排气孔(502)的浮球(503),所述的阀门放置板(7)的顶面和压板(501)的底面设有中间开过水孔的密封垫,排气孔(502)位置与出水口(601)位置一致。

2.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的排气孔(502)中位于浮球(503)的上方设有密封圈(504)。

3.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的压板(501)的顶面设有水平的溢流槽(505),压板(501)的侧面设有可拆卸接水盒(506),所述的溢流槽(505)连通排气孔(502)和接水盒(506)。

4.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的试验管道(6)上设有第一泄水阀(11);所述的压力水泵(8)的下方设有水泵支撑座(12),水泵支撑座(12)的底部连接固定于可移动小车平台(1)上。

5.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的试验管道(6)与压力水泵(8)、阀门开关(10)、压力表(9)和储水桶(2)的连接处均用麻丝缠绕,涂白厚漆,最后缠生料带。

6.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的支撑架(4)包括竖向支撑体(401)与连接于竖向支撑体(401)顶端的水平横梁(402),所述的伸缩压力装置采用液压装置,所述的压板(501)与水平横梁(402)之间设有多个竖向弹簧(507)。

7.根据权利要求6所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的储水桶(2)设于小车右侧上面,所述的竖向支撑体(401)设于小车左侧的上面,所述的水平横梁(402)设于竖向支撑体(401)顶部右侧,所述的试验台座(3)的左侧与竖向支撑体(401)的右侧相贴,可移动小车平台(1)位于储水桶(2)的下方设有1组车轮,可移动小车平台(1)位于试验台座(3)的下方设有2组车轮,每组车轮设有2-3个前后向排列的轮子;所述的阀门放置板(7)共3-6个,所述的试验管道(6)由储水桶(2)接出的总管道分出3-6路从试验底座分别接入各个阀门放置板(7)。

8.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的储水桶(2)的上端设有进水口(201),储水桶(2)内设有浮球进水阀装置(202)连接到进水口(201)。

9.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的压板(501)和阀门放置板(7)采用钢板,所述的试验管道(6)采用镀锌钢管。

10.根据权利要求1所述的一种可移动阀门试压装置,其特征在于:所述的储水桶(2)侧面设有可透明观察的竖管液位计(13),储水桶(2)的上部设有溢流口(203)与竖管液位计(13)连通,竖管液位计(13)的下端设有第二泄水阀(14),第二泄水阀(14)的上端位置设有

连通竖管液位计(13)与储水桶(2)的连接口。

一种可移动阀门试压装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及阀门试压装置领域，尤其涉及一种可移动阀门试压装置。

背景技术

[0002] 在阀门出厂或者堆放已久未使用的阀门，会出现阀门裂缝，强度、严密性得不到保障。一般试压需连接管道，紧固螺栓，试压完后再拆除管道、螺栓，效率低，耗费人工大，机动性差，且占用场地面积大。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题和提出的技术任务是对现有技术方案进行完善与改进，提供一种可移动阀门试压装置，以提升阀门试压的方便性为目的。为此，本实用新型采取以下技术方案。

[0004] 一种可移动阀门试压装置，包括可移动小车平台、储水桶、试验台座、支撑架、可伸缩压力钳，所述的储水桶、试验台座、支撑架均可拆卸地设于可移动小车平台上，所述的试验台座上设有多个阀门放置板，所述的储水桶的下部连接有试验管道，试验管道水平向穿入试验台座后再竖向向上穿过阀门放置板，试验管道上端的出水口开于阀门放置板上端面，所述的试验管道上设有压力水泵、阀门开关和压力表，所述的可伸缩压力钳数量与阀门放置板相同，连接于支撑架上并位于阀门放置板的正上方，所述的可伸缩压力钳包括伸缩压力装置和用于压紧试验阀门的压板，压板上位于出水口的正上方位置设有竖向贯穿的排气孔，内设上浮可封堵排气孔的浮球，所述的阀门放置板的顶面和压板的底面设有中间开过水孔的密封垫，排气孔位置与出水口位置一致。

[0005] 试验时把试验阀门放置于阀门放置板上，试验阀门进水孔对准试验管道上端的出水口，试验阀门的出水孔与压板中间的排气孔相对，通过伸缩压力装置下降压板，把压板压紧试验阀门，密封垫可确保阀门的进水孔和出水孔处不侧漏，开启试验管道上的阀门开关，然后开启压力水泵，试验阀门内的空气通过排气孔排出，浮球上浮关闭排气孔，根据试验需要参数对阀门进行压力测试，通过可移动小车平台，和部件的可拆卸方式，本装置移动及拆装方便，也不需要经常进行现场的重复拆装，免去了拆装的重复劳动工作，设备不容易损坏，可靠性高，机动性强，占用场地小，测试操作简单方便，提升了阀门试压的方便性。

[0006] 作为优选技术手段：所述的排气孔中位于浮球的上方设有密封圈。更好地实现前排气后浮球关闭排气孔的密封性。

[0007] 作为优选技术手段：所述的压板的顶面设有水平的溢流槽，压板的侧面设有可拆卸接水盒，所述的溢流槽连通排气孔和接水盒。可方便的收集从排气孔排气时溢出的水。

[0008] 作为优选技术手段：所述的试验管道上设有第一泄水阀；所述的压力水泵的下方设有水泵支撑座，水泵支撑座的底部连接固定于可移动小车平台上。在试压完成后，第一泄水阀可方便的实现试验管道的泄水降压；由于压力水泵较重，水泵支撑座可有效提供对压力水泵的支撑作用。

[0009] 作为优选技术手段:所述的试验管道与压力水泵、阀门开关、压力表和储水桶的连接处均用麻丝缠绕,涂白厚漆,最后缠生料带。可有效保证试验管道连接处的严密性。

[0010] 作为优选技术手段:所述的支撑架包括竖向支撑体与连接于竖向支撑体顶端的水平横梁,所述的伸缩压力装置采用液压装置,所述的压板与水平横梁之间设有多个竖向弹簧。通过液压装置和弹簧,可方便实现压板的竖向下压移动和上移回复。

[0011] 作为优选技术手段:所述的储水桶设于小车右侧上面,所述的竖向支撑体设于小车左侧的上面,所述的水平横梁设于竖向支撑体顶部右侧,所述的试验台座的左侧与竖向支撑体的右侧相贴,可移动小车平台位于储水桶的下方设有1组车轮,可移动小车平台位于试验台座的下方设有2组车轮,每组车轮设有2-3个前后向排列的轮子;所述的阀门放置板共3-6个,所述的试验管道由储水桶接出的总管道分出3-6路从试验底座分别接入各个阀门放置板。结构及承重位置布局合理,可同时实现3个试验阀门的试压,实现较好地结构优化效果,提升了试压效率。

[0012] 作为优选技术手段:所述的储水桶的上端设有进水口,储水桶内设有浮球进水阀装置连接到进水口。进水口连接自来水管,通过浮球进水阀装置可方便实现储水桶缺水时的自动进水和满水时自动关闭进水。

[0013] 作为优选技术手段:所述的压板和阀门放置板采用钢板,所述的试验管道采用镀锌钢管。主要部件采用钢制,强度高,可有效满足试压需要。

[0014] 作为优选技术手段:所述的储水桶侧面设有可透明观察的竖管液位计,储水桶的上部设有溢流口与竖管液位计连通,竖管液位计的下端设有第二泄水阀,第二泄水阀的上端位置设有连通竖管液位计与储水桶的连接口。可方便观察储水桶内液位状况,方便实现储水桶泄水。

[0015] 有益效果:通过可移动小车平台,本装置移动方便,不需要经常进行现场的重复拆装,设备不容易损坏,机动性强,占用场地小,免去了拆装的重复劳动工作,测试操作简单方便,提升了阀门试压的方便性。

附图说明

[0016] 图1是本实用新型结构示意图。

[0017] 图2是本实用新型试验管道分路结构示意图。

[0018] 图3是本实用新型图1中A部放大示意图。

[0019] 图中:1-可移动小车平台;2-储水桶;3-试验台座;4-支撑架;5-可伸缩压力钳;6-试验管道;7-阀门放置板;8-压力水泵;9-压力表;10-阀门开关;11-第一泄水阀;12-水泵支撑座;13-竖管液位计;14-第二泄水阀; 201-进水口;202-浮球进水阀装置;203-溢流口;401-竖向支撑体;402-水平横梁;501-压板;502-排气孔;503-浮球;504-密封圈;505-溢流槽;506-接水盒;507-弹簧;601-出水口。

具体实施方式

[0020] 以下结合说明书附图对本实用新型的技术方案做进一步的详细说明。

[0021] 如图1-3所示,一种可移动阀门试压装置,包括可移动小车平台1、储水桶2、试验台座3、支撑架4、可伸缩压力钳5,储水桶2、试验台座3、支撑架4均可拆卸地设于可移动小车平

台1上，试验台座3上设有3个阀门放置板7，储水桶2的下部连接有试验管道6，试验管道6水平向穿入试验台座3后再竖向向上穿过阀门放置板7，试验管道6上端的出水口601开于阀门放置板7上端面，试验管道6上设有压力水泵8、阀门开关10和压力表9，可伸缩压力钳5数量与阀门放置板7相同，连接于支撑架4上并位于阀门放置板7的正上方，可伸缩压力钳5包括伸缩压力装置和用于压紧试验阀门的压板501，压板501上位于出水口601的正上方位置设有竖向贯穿的排气孔502，内设上浮可封堵排气孔502的浮球503，阀门放置板7的顶面和压板501的底面设有中间开过水孔的密封垫，排气孔502位置与出水口601位置一致。

[0022] 为了实现排气孔502关闭后的密封性，排气孔502中位于浮球503的上方设有密封圈504。更好地实现前排气后浮球503关闭排气孔502的密封性。

[0023] 为了收集从排气孔502排气时溢出的水，压板501的顶面设有水平的溢流槽505，压板501的侧面设有可拆卸接水盒506，溢流槽505连通排气孔502和接水盒506。可方便的收集从排气孔502排气时溢出的水。

[0024] 为了便于排水泄压，试验管道6上设有第一泄水阀11；压力水泵8的下方设有水泵支撑座12，水泵支撑座12的底部连接固定于可移动小车平台1上。在试压完成后，第一泄水阀11可方便的实现试验管道6的泄水降压；由于压力水泵8较重，水泵支撑座12可有效提供对压力水泵8的支撑作用。

[0025] 为了保证试验管道6连接处的严密性，试验管道6与压力水泵8、阀门开关10、压力表9和储水桶2的连接处均用麻丝缠绕，涂白厚漆，最后缠生料带。可有效保证试验管道6连接处的严密性。

[0026] 为了实现压板501的竖向下压移动和上移回复，支撑架4包括竖向支撑体401与连接于竖向支撑体401顶端的水平横梁402，伸缩压力装置采用液压装置，每个压板501与水平横梁402之间设有6个竖向弹簧507。通过液压装置和弹簧507，可方便实现压板501的竖向下压移动和上移回复。

[0027] 为了实现较好地结构优化效果，储水桶2设于小车右侧上面，竖向支撑体401设于小车左侧的上面，水平横梁402设于竖向支撑体401顶部右侧，试验台座3的左侧与竖向支撑体401的右侧相贴，可移动小车平台1位于储水桶2的下方设有1组车轮，可移动小车平台1位于试验台座3的下方设有2组车轮，每组车轮设有3个前后向排列的轮子；阀门放置板7共3个，试验管道6由储水桶2接出的总管道分出3路从试验底座分别接入各个阀门放置板7。结构及承重位置布局合理，可同时实现3个试验阀门的试压，实现较好地结构优化效果，提升了试压效率。

[0028] 为了方便实现储水桶2的进水自动控制，储水桶2的上端设有进水口201，储水桶2内设有浮球进水阀装置202连接到进水口201。进水口201连接自来水管，通过浮球进水阀装置202可方便实现储水桶2缺水时的自动进水和满水时自动关闭进水。

[0029] 为了满足试压强度，压板501和阀门放置板7采用钢板，试验管道6采用镀锌钢管。主要部件采用钢制，强度高，可有效满足试压需要。

[0030] 为了便于观察储水桶2内液位状况，储水桶2侧面设有可透明观察的竖管液位计13，储水桶2的上部设有溢流口203与竖管液位计13连通，竖管液位计13的下端设有第二泄水阀14，第二泄水阀14的上端位置设有连通竖管液位计13与储水桶2的连接口。可方便观察储水桶2内液位状况，方便实现储水桶2泄水。

[0031] 试验时把试验阀门放置于阀门放置板7上，试验阀门进水孔对准试验管道6上端的出水口601，试验阀门的出水孔与压板501中间的排气孔502相对，通过伸缩压力装置下降压板501，把压板501压紧试验阀门，密封垫可确保阀门的进水孔和出水孔处不侧漏，开启试验管道6上的阀门开关10，然后开启压力水泵8，试验阀门内的空气通过排气孔502排出，浮球503上浮关闭排气孔502，根据不同试验项目依次对阀门进行压力测试。

[0032] 强度试验项目：强度试验的试验压力为试验阀门工作压力的1.5倍，但不小于0.6MPa，当升压至规定压力时，停止加压，稳压1h，压力降不得超过0.05MPa，且系统无明显渗漏，强度试验合格。

[0033] 严密性试验项目：强度试验合格后，泄压至工作压力的1.15倍，稳压2h，压力降不得超过0.03MPa，且系统的各类接口及连接点无渗漏为合格。

[0034] 本实例中，阀门开关10为闸阀，压力水泵8选用220V40W单相电型号泵，扬程3.5m，流量12L/min，泵比较轻小，便于携带组装；空调水电用阀门试验压力为1.0Mpa，消防试验压力不低于1.4Mpa。

[0035] 为了提升测压效率，可以采用6个阀门放置板7和6个可伸缩压力钳5的试压装置进行代替，可以同时对6个试验阀门进行测压。

[0036] 通过可移动小车平台1，本装置移动方便，不需要经常进行现场的重复拆装，免去了试验场地变动后经常拆装的重复劳动工作，设备不容易损坏，可靠性高，机动性强，占用场地小，测试操作简单方便，提升了阀门试压的方便性。

[0037] 以上图1-3所示的一种可移动阀门试压装置是本实用新型的具体实施例，已经体现出本实用新型实质性特点和进步，可根据实际的使用需要，在本实用新型的启示下，对其进行形状、结构等方面的等同修改，均在本方案的保护范围之列。

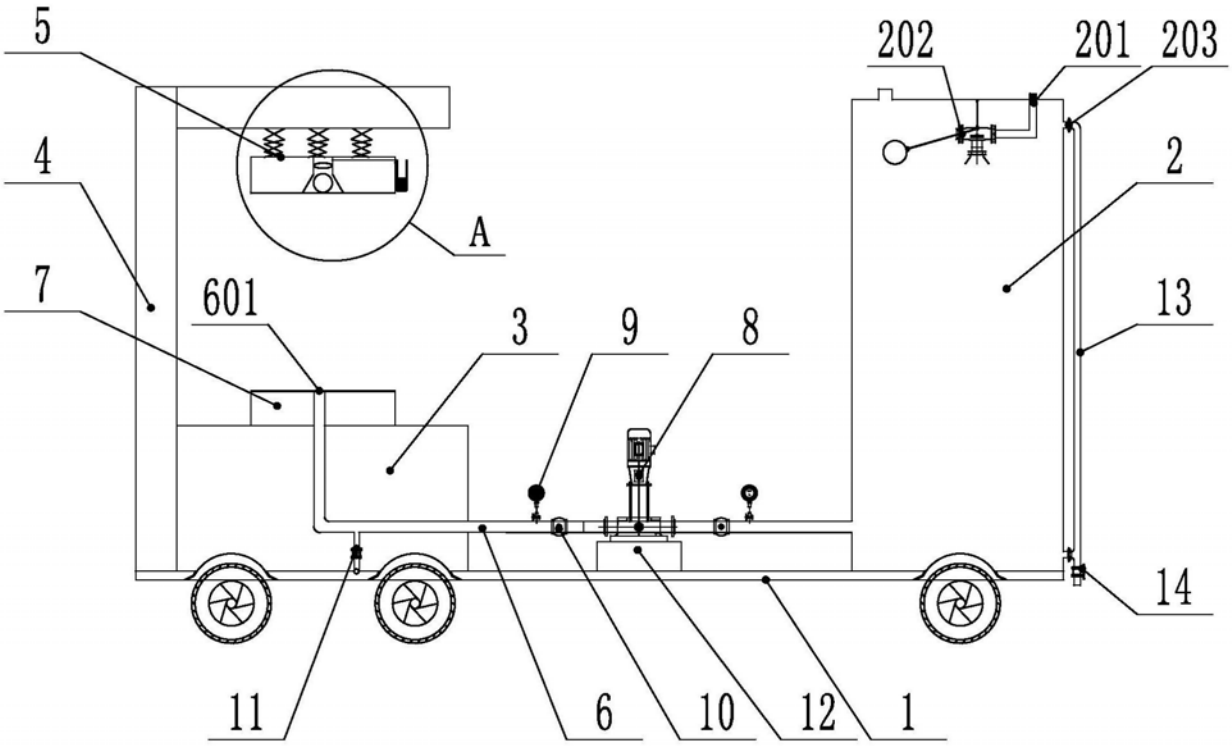

5
4
7
601
A
3
9
8
202
201
203
2
13
14
11
6
10
12
1

图1

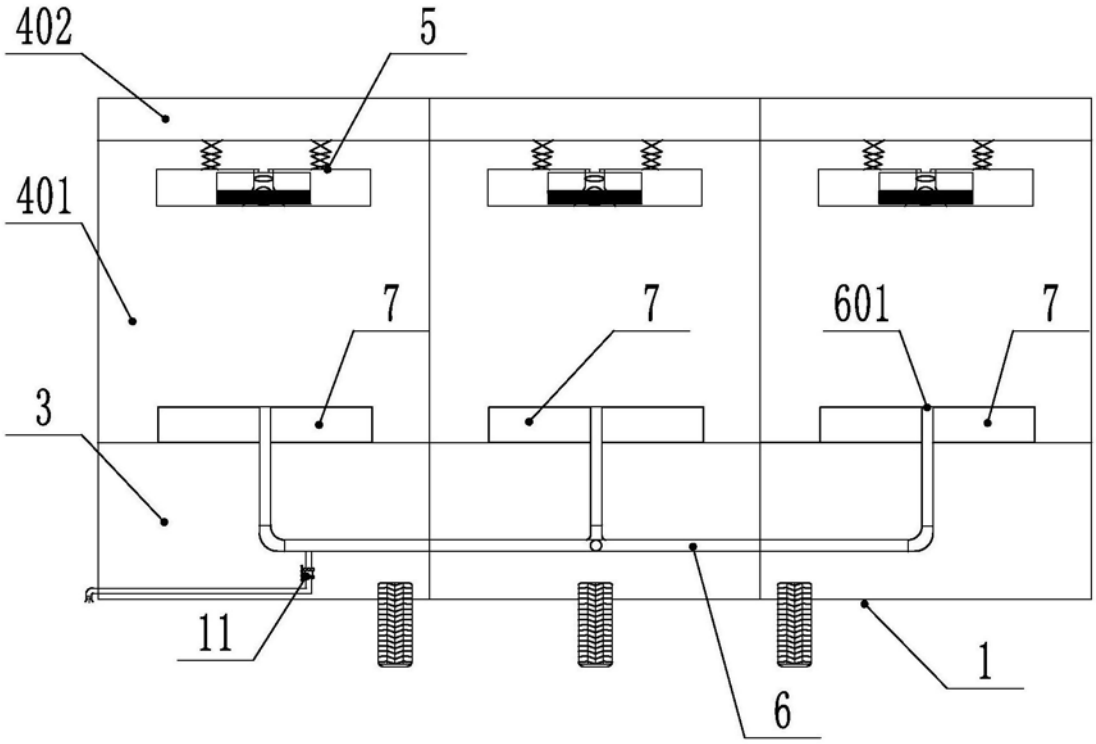

402
5
401
7
7
601
7
3
11
6
1

图2

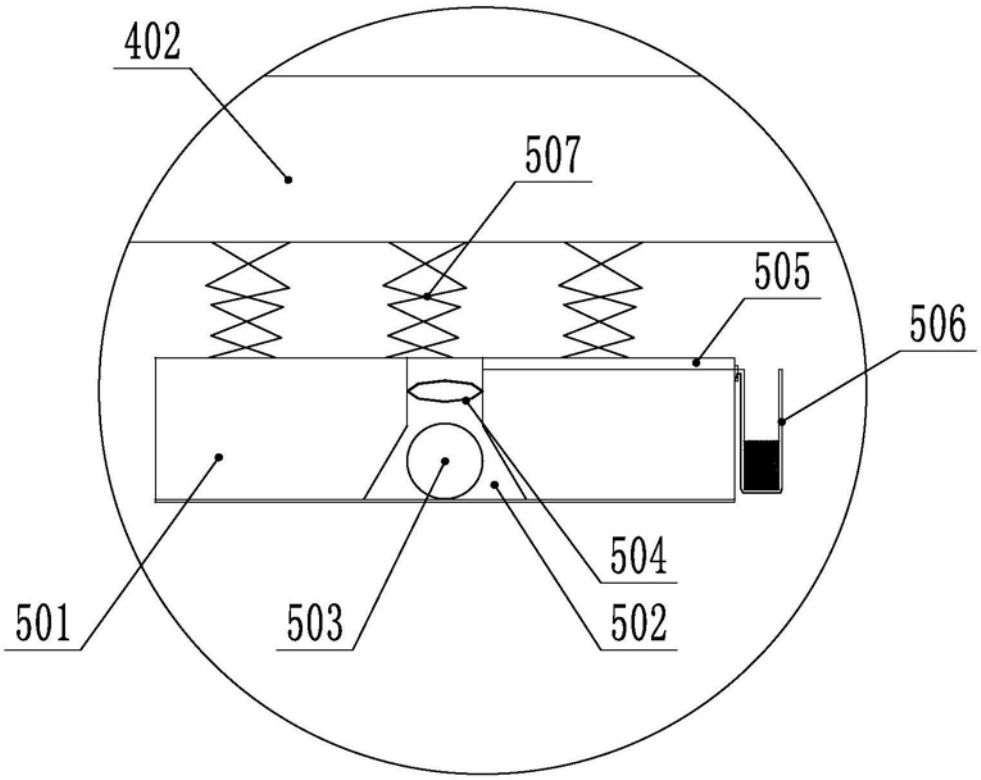


图3